

26. hét - OPC UA

Az ipari rendszerek univerzális kommunikációs nyelve • Felnőtt oktatás • digitális • 1 x 45 perc

Tanulási cél: a tanuló értse, miért van szükség szabványos, gyártófüggetlen adatcserére a PLC, HMI, SCADA és más ipari rendszerek között, és ismerje az OPC UA alapfogalmait.

Kapcsolódás a 25. héthez

A SCADA akkor tud valóban felügyelni egy technológiát, ha megbízhatóan hozzáfér a vezérlők és intelligens eszközök adataihoz. A 26. héten azt vizsgáljuk meg, hogyan teremthet ehhez egységes kommunikációs réteget az OPC UA.

Történeti kitekintés

Az ipari automatizálásban sokáig gyártónként eltérő kommunikációs megoldások és illesztőprogramok működtek. A klasszikus OPC a Windows COM/DCOM technológiájára épült. Az OPC UA (Unified Architecture) célja egy platformfüggetlenebb, biztonságosabb és gazdagabb információs modell kialakítása.

1. Mi az OPC UA?

Az OPC UA az OPC Unified Architecture rövidítése. Nem egyszerűen egy kábel- vagy terepibusz-szabvány: olyan ipari kommunikációs architektúra, amelyben a rendszerek adatokat, állapotokat és azok jelentését is egységes módon tudják közzétenni és elérni.

2. Szerver és kliens

Az OPC UA szerver teszi elérhetővé az adatokat. Az OPC UA kliens csatlakozik a szerverhez, böngészi a címtartományt, értékeket olvas vagy - megfelelő jogosultság esetén - ír. Példa: egy PLC vagy gateway lehet szerver, a SCADA pedig kliens.

3. Tipikus OPC UA fogalmak

Fogalom	Jelentés
Node (csomópont)	Az információs modell egy eleme: változó, objektum, metódus vagy más adat.
Namespace	Névtér, amely segít azonosítani, mely modellhez vagy gyártói tartományhoz tartozik egy elem.
Nodeld	Egy csomópont egyedi azonosítója a szerveren belül.
Browse	A kliens feltérképezi a szerver által közzétett objektumokat és változókat.
Read / Write	Érték olvasása, illetve engedélyezett esetben módosítása.
Subscription	A kliens nem folyamatosan kérdez, hanem változásokról értesítést kérhet.

4. Miért több egy egyszerű regiszterolvasásnál?

Egy hagyományos regiszter-alapú kommunikációban gyakran külön dokumentációból kell tudni, hogy például a 40101 cím mit jelent. OPC UA esetén az adat strukturált névvel, típussal és további leíró információval jelenhet meg. Ez megkönnyíti a SCADA, MES vagy más felsőbb rendszer illesztését.

5. Biztonság

Az OPC UA egyik fontos tervezési eleme a biztonság. A gyakorlatban tanúsítványok, hitelesítés, jogosultságok, aláírás és titkosítás is szerepet kaphat. Az alapelv: ne csak azt tudjuk, milyen adatot kapunk, hanem azt is, kivel kommunikálunk, és ki férhet hozzá az adatokhoz.

6. Egyszerű ipari példa

Egy frekvenciaváltós szállítószalag PLC-je közlést tesz a Motor_Run, Motor_Frequency, Motor_Current és Motor_Fault változókat. A SCADA OPC UA kliensként feliratkozik ezekre. Így a kezelői képernyőn megjelenhet az állapot, a frekvencia, a motoráram és a hiba, miközben a trend és a riasztási napló is ezekből az adatokból épül.

7. OPC UA és Modbus - szemléleti összevetés

Modbus	OPC UA
Egyszerű regiszterek és bitek	Strukturált információs modell
A cím jelentését gyakran külön dokumentáció adja	A változó neve, típusa és kapcsolatai is leírhatók
Egyszerű, széles körben használt	Összetettebb, felsőbb szintű integrációra is alkalmas
Biztonság nem az eredeti alapkoncepció központi eleme	A biztonsági mechanizmusok az architektúra részei

Kulcsgondolat: az OPC UA értéke nem csak az, hogy adatot továbbít, hanem hogy az ipari adatot értelmezhető, strukturált és szabályozott hozzáférésű formában teszi elérhetővé.

Összefoglalás

- Az OPC UA kliens-szerver kapcsolatot és strukturált információs modellt használhat.
- A SCADA kliensként PLC, gateway vagy más szerver adatait érheti el.
- A Node, NodeId, Browse, Read/Write és Subscription alapfogalmak.
- A biztonság és jogosultságkezelés fontos része az ipari adatkapcsolatnak.
- Az OPC UA jól illeszkedik a PLC-SCADA-MES/IIoT adatáramlásba.

Önellenőrző kérdések

- Mit jelent az OPC UA rövidítés?
- Mi a szerver és mi a kliens feladata?
- Mi a NodeId?
- Miért előnyös a strukturált információs modell?
- Mit jelent a Subscription?
- Milyen biztonsági elemek jelenhetnek meg OPC UA kapcsolatban?

IAP-kihívás: tervezz OPC UA adatlistát egy frekvenciaváltós motorhoz! Legalább 6 változót adj meg, és jelöld, melyik csak olvasható, illetve melyik írható. Gondolj a RUN állapotra, frekvencia-alapjelre, tényleges frekvenciára, motoráramra és hibára.

Következő lépés

A következő héten az ipari adatkapcsolatok további gyakorlati felhasználása és a magasabb szintű rendszerintegráció felé haladunk.